

PCT EKIO — Claim Set v0.3 (CONSOLIDADO)

Sistema SRBA — título técnico aséptico

Versión: v0.3 — 2026-07-12 — borrador interno para revisión de Patricia García

Reemplaza: v0.2. Integra 3 líneas de mejora en un único set coherente.

CHANGELOG v0.2 → v0.3

Este set integra en un solo documento las tres líneas de trabajo que estaban dispersas (v0.2 base + memo app-panel + memo rangos), más una corrección de forma detectada al revisar el Claim 1.

#	Cambio	Origen	Etiqueta
1	**Fix antecedent basis:** el Claim 1(a) ahora **introduc...	Revisión de forma (§112(b) US / Art. 84 EPC)	[FIX]
2	**Clúster app-panel APP-1...APP-7** integrado como c...	`PRIORIDAD_APP_PANEL_v0.1.md` (encargo La Fáb...	[NUEVO-APP]
3	**Rangos de onda:** añadidas dependientes de banda ...	`PCT_EKIO_claims_v0.3_rangos_propuesta.md`	[NUEVO-RANGO]
4	**Método:** el paso de transmisión/recepción ahora **n...	Encargo app-panel	[FIX]

LEYENDA DE MARCADORES

`[FIX]` corrección de forma, sin decisión pendiente.

`[MU PRIORITY]` prioridad 24/12/2025 — no tocar (soporte literal del MU).

`[NUEVO-APP]` reivindicación nueva del clúster app-panel.

`[NUEVO-RANGO]` reivindicación nueva de rangos de onda.

`[PROPUESTA]` sujeta a validación de Patricia (materia añadida, prior art o coste).

Título de la PCT (sin cambio)

ES: "Sistema y método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multispectral basado en realimentación fisiológica y aprendizaje continuo"

EN: "System and method for adaptive control of a multispectral light-emitting device based on physiological feedback and continuous learning"

BLOQUE A — SISTEMA (Claims 1-25)

Claim 1 — Sistema (independiente principal) [FIX — HÍBRIDO]

Ancho: 8/10

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

Sistema de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral, caracterizado por que comprende:

(a) un panel de emisión multiespectral que comprende una pluralidad de diodos emisores de luz (LEDs) configurados para emitir radiación electromagnética en al menos dos longitudes de onda distintas en el rango de 295 nm a 1100 nm, **estando dicho panel dividido en una pluralidad de zonas de emisión controlables independientemente entre sí**;

(b) un módulo de comunicación inalámbrica configurado para intercambiar datos con al menos un dispositivo electrónico externo;

(c) una unidad de procesamiento que comprende un procesador y una memoria no transitoria;

(d) dicha memoria almacenando una base de datos histórica longitudinal del usuario y un motor de inteligencia artificial;

donde dicho motor de inteligencia artificial está configurado para:

(i) recibir un perfil de usuario y un primer conjunto de datos biométricos del usuario procedentes del dispositivo electrónico externo a través del módulo de comunicación inalámbrica;

(ii) generar un protocolo de emisión inicial que define al menos una longitud de onda, una intensidad y una duración para cada zona de emisión del panel multiespectral;

(iii) registrar en dicha memoria, al finalizar cada sesión de emisión, un conjunto de parámetros efectivos de la sesión y al menos un segundo conjunto de datos biométricos posteriores a la sesión;

(iv) actualizar dicha base de datos histórica longitudinal del usuario con dichos parámetros efectivos y dicho segundo conjunto de datos biométricos;

(v) generar automáticamente un protocolo de emisión actualizado para una sesión posterior, en función del estado actual de la base de datos histórica longitudinal,

creando así un bucle cerrado de retroalimentación sesión a sesión entre la respuesta fisiológica del usuario y los parámetros del panel de emisión multiespectral.

FIX: la única modificación es el inciso en negrita del apartado (a). Da

soporte (antecedent basis) a "cada zona de emisión" del (ii), que en v0.2

aparecía sin haber sido introducida. No añade materia técnica nueva: las zonas

ya eran obligatorias de facto.

Claim 2 — Puente bidireccional app-panel [NUEVO-APP — PRIORIDAD 1]

Ancho: 7/10

Sistema según la reivindicación 1, que comprende además una aplicación de software ejecutándose en el dispositivo electrónico externo, configurada para, en cooperación con el módulo de comunicación inalámbrica:

(a) transmitir al panel de emisión multiespectral los parámetros del protocolo de emisión generado por el motor de inteligencia artificial, incluyendo la longitud de onda, la intensidad, la frecuencia de pulso y la duración asignadas a cada zona de emisión;

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

(b) recibir del panel, al finalizar cada sesión, el conjunto de parámetros efectivos registrados por el panel y las señales de una matriz de sensores no invasivos del dispositivo;

(c) sincronizar dichos parámetros efectivos y dichas señales con la base de datos histórica longitudinal;

constituyendo así la aplicación de software el medio de cierre del bucle de retroalimentación sesión a sesión entre la respuesta fisiológica del usuario registrada por el panel y los parámetros de emisión de una sesión posterior.

Anclaje SiMD: la app se reivindica siempre como medio de intercambio de datos

con el panel físico, nunca como software abstracto. Ver `PRIORIDAD\_APP\_PANEL\_v0.1.md`.

Claim 3 — Fusión wearable → app → panel [NUEVO-APP — PRIORIDAD 2]

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 2, en el que la aplicación de software está configurada además para sincronizarse con al menos un dispositivo vestible externo a través de una interfaz de programación de aplicaciones de una plataforma de salud, normalizar los datos biométricos heterogéneos recibidos de dicho dispositivo vestible, e inyectar dichos datos normalizados como entradas del motor de inteligencia artificial que determina los parámetros del protocolo de emisión transmitido al panel.

Claim 4 — Explicabilidad del protocolo (XAI) [NUEVO-APP — PRIORIDAD 3]

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 2, en el que la aplicación de software está configurada para presentar, a través de una interfaz gráfica, el protocolo de emisión actualizado junto con al menos un indicador de las variables fisiológicas o de las señales de sensor que han determinado una modificación de al menos un parámetro de emisión de una zona del panel respecto de una sesión anterior.

Claim 5 — Longitudes de onda puntuales [MU PRIORITY] — ex-C2, sin cambio

Ancho: 3/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el panel de emisión multiespectral comprende LEDs configurados para emitir en longitudes de onda seleccionadas del grupo que consiste en 295, 385, 405, 485, 630, 670, 727, 850, 935 y 1050 nm.

Claim 6 — Bandas terapéuticas amplias [NUEVO-RANGO] [PROPUESTA]

Ancho: 5/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el panel de emisión multiespectral comprende LEDs configurados para emitir en al menos dos bandas de longitud de onda seleccionadas del grupo que consiste en:

- (a) una banda ultravioleta-B de 280 a 320 nm;
- (b) una banda ultravioleta-A de 320 a 400 nm;
- (c) una banda violeta-azul de 400 a 495 nm;

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

- (d) una banda roja de 620 a 700 nm;
- (e) una banda infrarroja cercana corta de 700 a 780 nm;
- (f) una banda infrarroja cercana media de 780 a 880 nm;
- (g) una banda infrarroja cercana larga de 880 a 1100 nm.

[PROPUESTA — validar Patricia] Los cortes de banda (280/320/400/495/620/

700/780/880/1100) están pendientes de validación científica (encargo al

agente FBM-Elite con evidencia PubMed) y legal (¿materia añadida vs MU, o

"generalización razonable" que herede la fecha MU?). Riesgo prior art: la banda

UV-B (a) solapa con Zerigo US20230218922A1 (300-320 nm) y las bandas NIR (f)(g)

con Vielight US11633621B2 (dominio cerebral). Defensa por combinación con C1.

Claim 7 — Módulo LED central puntual [MU PRIORITY] — ex-C3, sin cambio

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 1, que comprende además un módulo LED central de alta densidad y potencia integrado en el panel de emisión multiespectral, que comprende al menos cinco longitudes de onda distintas seleccionadas del grupo que consiste en 670, 727, 850, 935 y 1050 nm, y donde el módulo LED central es controlable independientemente del resto de LEDs del panel multiespectral.

Claim 8 — Sub-rangos del módulo central [NUEVO-RANGO] [PROPUESTA]

Ancho: 5/10

Sistema según la reivindicación 1, que comprende además un módulo LED central de alta densidad y potencia, integrado en el panel de emisión multiespectral, configurado para emitir en al menos tres bandas de longitud de onda seleccionadas del grupo que consiste en:

- (a) 650 a 690 nm; (b) 700 a 740 nm; (c) 800 a 860 nm;
- (d) 900 a 960 nm; (e) 1000 a 1080 nm;

y donde el módulo LED central es controlable independientemente del resto de LEDs del panel multiespectral.

[PROPUESTA] Sub-rangos de ± 15 -20 nm para absorber tolerancias industriales

de LED de potencia y bloquear el diseño-alrededor. Confirmar ancho con

evidencia de fabricantes (Cristian).

Claim 9 — Pico NIR 810 nm [NUEVO-RANGO] [PROPUESTA]

Ancho: 3/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el panel de emisión multiespectral comprende además al menos un LED configurado para emitir en el rango de 795 a 825 nm.

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

[PROPUESTA] 810 nm es longitud de referencia en PBM (no está en el MU →

siempre [PCT DATE]). Solapa con Vielight (NIR 780-1400 cerebral); novedad por

combinación con C1. Decidir con Patricia si banda autónoma o subsumida en C6(f).

Claim 10 — Control multizona dinámico [parcial MU] — ex-C4, sin cambio

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que las zonas de emisión del panel son controlables independientemente entre sí en al menos intensidad luminosa, frecuencia de pulso y duración mediante valores continuos, y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para asignar dinámicamente valores distintos y continuos de cada uno de dichos parámetros a zonas distintas dentro de una misma sesión, conformando un patrón espaciotemporal de emisión adaptado en función del estado actual de la base de datos histórica longitudinal.

Defensa contra Vielight US11633621B2 (6 zonas binarias on/off): control

continuo de tres parámetros asignados dinámicamente por el motor IA.

Claim 11 — Sensores NIRS + termopila [PCT DATE] — ex-C5, sin cambio

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 1, que comprende además una matriz de sensores no invasivos integrada en el dispositivo, que comprende al menos:

(a) un sensor de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) configurado para medir en tiempo real la saturación de oxígeno tisular (StO₂) del usuario durante la sesión;

(b) un sensor de temperatura sin contacto basado en termopila infrarroja, configurado para medir la temperatura superficial del tejido expuesto;

y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para recibir y procesar las medidas de dicha matriz de sensores como entradas adicionales del proceso de actualización del protocolo.

Claim 12 — Fotodiodo + calibración automática [PCT DATE] — ex-C6, sin cambio

Ancho: 5/10

Sistema según la reivindicación 1, que comprende además un fotodiodo de referencia y un módulo de calibración automática, donde el módulo de calibración automática está configurado para:

(a) medir periódicamente, mediante dicho fotodiodo, la irradiancia efectiva emitida por al menos un LED del panel;

(b) detectar una degradación de la potencia de emisión de dicho LED a partir de una comparación con un valor de referencia almacenado en la memoria;

(c) ajustar automáticamente la corriente de excitación de dicho LED para mantener la irradiancia efectiva dentro de un margen predefinido respecto al valor de referencia, durante toda la vida útil del dispositivo.

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

Claim 13 — Modelo multiescala del usuario [PCT DATE] — ex-C7, sin cambio

Ancho: 7/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el motor de inteligencia artificial comprende un modelo computacional multiescala del usuario que incluye al menos:

(a) una capa fisiológica configurada para modelar el estado biométrico del usuario a partir de datos recibidos de uno o más dispositivos vestibles externos;

(b) una capa tisular configurada para simular la propagación de fotones en el tejido cutáneo del usuario en función de parámetros morfológicos del usuario.

Claim 14 — Capa tisular Monte Carlo [PCT DATE] — ex-C8

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 13, en el que la capa tisular implementa una simulación de Monte Carlo configurada para estimar la absorción y dispersión de fotones en una pluralidad de capas del tejido cutáneo en función del tipo de piel del usuario en la escala de Fitzpatrick, contenido de melanina, grosor de la epidermis y contenido de hemoglobina, y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para optimizar los parámetros del protocolo de emisión para maximizar la irradiancia efectiva sobre un cromóforo objetivo predeterminado en una capa tisular predeterminada.

Claim 15 — Motor RL como MDP [PCT DATE] — ex-C9

Ancho: 7/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el motor de inteligencia artificial implementa un algoritmo de aprendizaje por refuerzo formulado como un proceso de decisión de Markov, donde:

(a) el espacio de estados está definido por al menos un vector de características del modelo multiescala según la reivindicación 13 y al menos un subconjunto de la base de datos histórica longitudinal;

(b) el espacio de acciones comprende los parámetros configurables del panel de emisión multiespectral, incluyendo longitud de onda, intensidad luminosa, frecuencia de pulso y patrón espacial de emisión por zona;

(c) la función de recompensa se calcula a partir de al menos un indicador de mejora fisiológica del usuario medido por la matriz de sensores no invasivos según la reivindicación 11 y/o por dispositivos vestibles externos;

(d) el algoritmo de aprendizaje por refuerzo se selecciona del grupo que consiste en optimización proximal de política (Proximal Policy Optimization, PPO), métodos de gradiente de política, arquitecturas actor-crítico y aprendizaje Q profundo (Deep Q-Network, DQN);

(e) la política aprendida es actualizada al finalizar cada sesión de emisión completada por el usuario, en función de la información incorporada a la base de datos histórica longitudinal según el paso (iii) de la reivindicación 1.

Claim 16 — Aprendizaje federado [PCT DATE] — ex-C10

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

Ancho: 8/10

Sistema según la reivindicación 15, en el que el motor de inteligencia artificial está configurado además para participar en un proceso de aprendizaje federado, en el que:

(a) los gradientes de un modelo local entrenado en la unidad de procesamiento del sistema se transmiten anonimizados a un servidor remoto a través del módulo de comunicación inalámbrica;

(b) el servidor remoto agrega los gradientes de una pluralidad de sistemas para entrenar un modelo global;

(c) el servidor remoto transmite periódicamente parámetros actualizados del modelo global al sistema, los cuales se incorporan al modelo local;

sin que en ningún momento se transmitan los datos personales del usuario al servidor remoto.

Claim 17 — NPU Edge AI [PCT DATE] — ex-C11, sin cambio

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que la unidad de procesamiento comprende además un procesador neuronal (NPU) configurado para ejecutar al menos un subconjunto del motor de inteligencia artificial localmente en el dispositivo, permitiendo la operación del sistema sin conexión a una red de comunicaciones externa.

Claim 18 — Cronobiología computacional [PCT DATE] — ex-C12, sin cambio

Ancho: 5/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el motor de inteligencia artificial comprende un módulo de cronobiología computacional configurado para:

(a) estimar una fase circadiana actual del usuario a partir de patrones temporales de datos biométricos recibidos de uno o más dispositivos vestibles externos, comprendiendo dichos datos al menos temperatura corporal periférica, patrón de actividad física, frecuencia cardíaca y duración y arquitectura del sueño;

(b) ajustar al menos un parámetro del protocolo de emisión actualizado en función de la fase circadiana estimada.

Claim 19 — Integración wearables por API [PCT DATE] — ex-C13, sin cambio

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el módulo de comunicación inalámbrica está configurado para intercambiar datos con al menos un dispositivo vestible externo seleccionado del grupo que consiste en un reloj inteligente, un anillo inteligente, una banda de actividad física y un monitor continuo de glucosa, a través de al menos una interfaz de programación de aplicaciones (API) seleccionada del grupo que consiste en Apple HealthKit, Google Health Connect y API de Oura, recibiendo datos biométricos que comprenden al menos variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), saturación de oxígeno en sangre (SpO₂), fases del sueño y nivel de actividad física.

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

Claim 20 — Perfiles multi-usuario [parcial MU] — ex-C14, sin cambio

Ancho: 5/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que la memoria está configurada para almacenar y gestionar una pluralidad de perfiles de usuario individuales bajo una misma cuenta del dispositivo, cada perfil manteniendo su propia base de datos histórica longitudinal y su propio protocolo de emisión actualizado, y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para conmutar entre perfiles a partir de una entrada de selección recibida a través de una interfaz de usuario o del módulo de comunicación inalámbrica.

Claim 21 — Selección de objetivo que reconfigura el panel [NUEVO-APP — PRIORIDAD 4]

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 2, en el que la aplicación de software está configurada para recibir una selección de objetivo de sesión de entre una pluralidad de objetivos predefinidos, y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para generar, en función del objetivo seleccionado y del estado de la base de datos histórica longitudinal, un patrón espaciotemporal de emisión distinto para el panel para cada objetivo seleccionado.

Claim 22 — Cuestionario post-sesión como recompensa [NUEVO-APP — PRIORIDAD 5]

Ancho: 5/10

Sistema según la reivindicación 2, en el que la aplicación de software está configurada para recoger, tras cada sesión, un conjunto de indicadores subjetivos del usuario y asociarlos, en la base de datos histórica longitudinal, con el conjunto de parámetros efectivos registrados por el panel para dicha sesión, de modo que dichos indicadores subjetivos constituyen una entrada adicional de la función de recompensa del motor de inteligencia artificial según la reivindicación 15.

Claim 23 — Seguridad fisiológica anti-eritema [PCT DATE] — ex-C15

Ancho: 5/10

Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22, configurado además para, durante una sesión de emisión:

- (a) recibir señales de al menos un sensor no invasivo integrado en el dispositivo, dichas señales siendo indicativas de al menos una variable seleccionada del grupo que consiste en temperatura superficial del tejido expuesto a la emisión, saturación de oxígeno tisular y nivel de irradiancia incidente sobre el tejido;
- (b) comparar dicha señal con al menos un umbral de seguridad predefinido almacenado en la memoria;
- (c) reducir automáticamente la potencia de emisión del panel multiespectral o detener la sesión cuando dicha señal exceda dicho umbral.

Claim 24 — Recomendación de timing y bienestar sincronizada [NUEVO-APP — PRIORIDAD 6]

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 2, en el que la aplicación de software está configurada para generar y presentar al usuario al menos una recomendación de instante de realización de una sesión, calculada por el módulo de cronobiología computacional según la reivindicación 18 en función de una fase circadiana estimada del usuario, sincronizada con el protocolo de emisión programado para el panel.

Claim 25 — Aviso de mantenimiento del panel en la app [NUEVO-APP — PRIORIDAD 6]

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 2, en el que la aplicación de software está configurada para recibir del servidor remoto y presentar al usuario al menos un aviso de mantenimiento predictivo del panel generado a partir de datos de degradación de los emisores detectados por el módulo de calibración automática según la reivindicación 12.

BLOQUE B — MÉTODO (Claims 26-30)

Claim 26 — Método (independiente) [FIX] — ex-C16

Ancho: 8/10

Método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral, ejecutado por un sistema computarizado que comprende un procesador y una memoria, que comprende los pasos de:

- (a) recibir un perfil de usuario y almacenarlo en la memoria;
- (b) recibir un primer conjunto de datos biométricos del usuario procedentes de al menos un dispositivo vestible externo;
- (c) generar, por un motor de inteligencia artificial almacenado en la memoria y ejecutado por el procesador, un primer protocolo de emisión que define al menos una longitud de onda, una intensidad y una duración para cada zona de emisión de **un panel multiespectral dividido en una pluralidad de zonas de emisión controlables independientemente entre sí**;
- (d) transmitir, **mediante una aplicación de software ejecutándose en un dispositivo electrónico externo**, los parámetros del primer protocolo de emisión al panel multiespectral para su ejecución durante una sesión;
- (e) recibir, mediante dicha aplicación de software, y almacenar en la memoria, al finalizar la sesión, un conjunto de parámetros efectivos registrados por el panel multiespectral y un segundo conjunto de datos biométricos del usuario posteriores a la sesión;
- (f) actualizar una base de datos histórica longitudinal del usuario almacenada en la memoria con dicho conjunto de parámetros efectivos y dicho segundo conjunto de datos biométricos;
- (g) generar automáticamente, por el motor de inteligencia artificial, un protocolo de emisión actualizado para una sesión posterior en función del estado actual de la base de datos histórica longitudinal.

FIX: (i) el paso (c) ahora introduce el panel con sus zonas (antecedent

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

basis); (ii) los pasos (d) y (e) nombran la app como actor del downlink/uplink,

extendiendo el ancla app-panel al bloque de método.

Claim 27 — Cold-start [PCT DATE] — ex-C17

Ancho: 5/10

Método según la reivindicación 26, en el que el paso (c) comprende:

(c1) determinar si la base de datos histórica longitudinal contiene información previa del usuario;

(c2) en caso negativo, aplicar un modelo de población almacenado en la memoria al perfil de usuario recibido en el paso (a) para inferir un conjunto de parámetros iniciales de emisión, y almacenar en la memoria al menos un identificador del modelo de población utilizado;

(c3) en caso afirmativo, generar el primer protocolo de emisión a partir de la información previa del usuario y del perfil de usuario.

Claim 28 — Adherencia [PCT DATE] — ex-C18

Ancho: 5/10

Método según la reivindicación 26, que comprende además los pasos de:

(h) detectar, a partir del estado actual de la base de datos histórica longitudinal, una baja adherencia del usuario al protocolo, definida como una frecuencia de sesiones registradas inferior a un umbral configurable;

(i) generar y transmitir, a través de un módulo de comunicación inalámbrica del sistema, al menos una notificación a un dispositivo electrónico asociado al usuario, dicha notificación incluyendo al menos una sugerencia personalizada generada por el motor de inteligencia artificial a partir del perfil del usuario y la base de datos histórica longitudinal.

Claim 29 — Optimización multiobjetivo [PCT DATE] — ex-C19

Ancho: 6/10

Método según la reivindicación 26, en el que el paso (g) comprende ejecutar una optimización multiobjetivo de los parámetros del protocolo, donde la función objetivo combina al menos:

(i) un indicador de eficacia fisiológica medido a partir del segundo conjunto de datos biométricos almacenado en la base de datos histórica longitudinal;

(ii) un indicador de consumo energético del panel multiespectral durante la sesión;

ponderados según al menos un coeficiente configurable a través de una interfaz de usuario.

Claim 30 — Aprendizaje federado en método [PCT DATE] — ex-C20

Ancho: 7/10

Método según la reivindicación 26, que comprende además el paso de:

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

(h) transmitir, mediante un proceso de aprendizaje federado, gradientes de un modelo local entrenado durante el paso (g) a un servidor remoto, donde el servidor remoto agrega gradientes recibidos de una pluralidad de sistemas computarizados ejecutando el mismo método para entrenar un modelo global, y donde no se transmiten al servidor remoto los datos personales del usuario.

BLOQUE C — CRM Y SISTEMA DISTRIBUIDO (Claims 31-32)

Claim 31 — CRM [PCT DATE] — ex-C21

Ancho: 8/10

Medio no transitorio legible por ordenador que almacena instrucciones que, al ser ejecutadas por un procesador de un sistema computarizado, hacen que el sistema computarizado realice el método según cualquiera de las reivindicaciones 26 a 30.

Claim 32 — Sistema distribuido [PCT DATE] — ex-C22

Ancho: 8/10

Sistema distribuido para el control adaptativo de una pluralidad de dispositivos de emisión luminosa multiespectral, que comprende:

- (a) la pluralidad de dispositivos, cada uno de ellos siendo un sistema según la reivindicación 1;
- (b) un servidor remoto comunicado con cada uno de dichos dispositivos a través de una red de comunicaciones, configurado para alojar al menos un componente del motor de inteligencia artificial y al menos una porción de la base de datos histórica longitudinal de cada usuario;
- (c) donde el servidor remoto está configurado para:
 - (i) recibir de cada dispositivo, al finalizar cada sesión, un conjunto de parámetros efectivos y un segundo conjunto de datos biométricos;
 - (ii) generar, para cada usuario, un protocolo de emisión actualizado;
 - (iii) transmitir el protocolo de emisión actualizado al dispositivo correspondiente para su ejecución en la siguiente sesión.

BLOQUE D — SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE FLOTA (Claims 33-35)

Claim 33 — Pasaporte Digital de Producto [PCT DATE] — ex-C23

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 32, en el que el servidor remoto está configurado además para generar y mantener un Pasaporte Digital de Producto asociado a cada dispositivo de la pluralidad, donde dicho Pasaporte Digital de Producto almacena al menos:

- (a) datos de composición de materiales del dispositivo;
- (b) un valor estimado de huella de carbono del ciclo de vida del dispositivo;
- (c) un historial de uso operativo del dispositivo;

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

- (d) un historial de intervenciones de mantenimiento sobre el dispositivo;
- (e) un índice de reparabilidad calculado a partir de los datos anteriores.

Claim 34 — Mantenimiento predictivo [PCT DATE] — ex-C24

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 33, en el que el servidor remoto está configurado además para ejecutar un algoritmo de mantenimiento predictivo que comprende:

- (a) recibir periódicamente, de cada dispositivo, datos de degradación de los emisores luminosos detectados por el módulo de calibración automática según la reivindicación 12;
- (b) estimar, a partir de un modelo de degradación entrenado sobre datos históricos de una pluralidad de dispositivos, un instante futuro estimado de fallo o de salida del rango de irradiancia tolerable de al menos un componente del dispositivo;
- (c) generar y transmitir, anticipadamente a dicho instante estimado, al menos una orden de intervención de mantenimiento sobre el dispositivo.

Claim 35 — Gestión remota de flota (ex-PaaS) [PCT DATE] — ex-C25

Ancho: 8/10

Sistema según la reivindicación 32, configurado además para la gestión técnica remota de una flota de dispositivos de emisión luminosa multiespectral, que comprende:

- (a) un módulo de telemetría configurado para recibir periódicamente, de cada dispositivo de la flota, datos de uso operativo, datos de degradación de componentes y datos de eventos del dispositivo;
- (b) un módulo de actualización over-the-air configurado para transmitir, a cada dispositivo de la flota, actualizaciones de los parámetros del protocolo de emisión y actualizaciones del firmware de la unidad de procesamiento del dispositivo;
- (c) un módulo de gestión del ciclo de vida configurado para coordinar, basándose en los datos recibidos por el módulo de telemetría y en el Pasaporte Digital de Producto según la reivindicación 33, procesos automatizados seleccionados del grupo que consiste en mantenimiento, recuperación, remanufactura y reciclaje de los dispositivos de la flota.

MAPEO v0.2 → v0.3

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

v0.2	v0.3	Cambio
C1	**C1**	[FIX] zonas en apartado (a)
—	**C2**	[NUEVO-APP] puente bidireccional app-panel
—	**C3**	[NUEVO-APP] fusión wearable→app→panel
—	**C4**	[NUEVO-APP] explicabilidad (XAI)
C2	**C5**	[MU PRIORITY] sin cambio
—	**C6**	[NUEVO-RANGO][PROPUESTA] bandas amplias
C3	**C7**	[MU PRIORITY] sin cambio
—	**C8**	[NUEVO-RANGO][PROPUESTA] sub-rangos módulo central
—	**C9**	[NUEVO-RANGO][PROPUESTA] 810 nm
C4	**C10**	sin cambio (refs internas OK)
C5	**C11**	sin cambio
C6	**C12**	sin cambio
C7	**C13**	sin cambio
C8	**C14**	ref actualizada C7→C13
C9	**C15**	refs actualizadas C7→C13, C5→C11
C10	**C16**	ref actualizada C9→C15
C11	**C17**	sin cambio
C12	**C18**	sin cambio
C13	**C19**	sin cambio
C14	**C20**	sin cambio
—	**C21**	[NUEVO-APP] selección objetivo
—	**C22**	[NUEVO-APP] cuestionario post-sesión
C15	**C23**	rango ampliado "1 a 14"→"1 a 22"
—	**C24**	[NUEVO-APP] timing/bienestar
—	**C25**	[NUEVO-APP] aviso mantenimiento
C16	**C26**	[FIX] zonas + app en (c)(d)(e)
C17	**C27**	ref C16→C26
C18	**C28**	ref C16→C26
C19	**C29**	ref C16→C26
C20	**C30**	ref C16→C26
C21	**C31**	ref "16 a 20"→"26 a 30"
C22	**C32**	ref C1 (sin cambio)
C23	**C33**	ref C22→C32
C24	**C34**	refs C23→C33, C6→C12
C25	**C35**	refs C22→C32, C23→C33

ESTADÍSTICAS v0.3

Claim Set v0.3 — 35 Reivindicaciones (VIGENTE)

Consolida v0.2 + clúster app-panel + rangos de onda · Sistema · Método · CRM · Distribuido · So

Fase 1 · v0.3

Métrica	v0.2	v0.3
Total claims	25	**35**
Independientes	4 (C1, C16, C21, C22)	4 (C1, C26, C31, C32)
Bloque A (sistema)	15	**25**
Bloque B (método)	5	5
Bloque C (CRM+distr)	2	2
Bloque D (sostenibilidad)	3	3
Claims app-panel [NUEVO-APP]	0	**7** (C2,C3,C4,C21,C22,C24,C25)
Claims rango [NUEVO-RANGO]	0	**3** (C6,C8,C9)
[MU PRIORITY]	2	2 (C5,C7)

- AVISO DE COSTE — decisión para Patricia: 35 claims cruza con holgura el
- umbral de tasas por reivindicación excedente de EPO (desde la 16ª) y de otras
- oficinas. Antes de fase nacional conviene decidir con Patricia qué consolidar:
- (i) fusionar C6/C8/C9 de rangos en menos claims Markush; (ii) fusionar
- APP-6/APP-7 (prioridad 6) o pasarlas a la memoria como realizaciones; (iii)
- mantener las 35 solo si el valor defensivo lo justifica. Para el filing PCT
- inicial no hay límite duro, pero conviene entrar ya optimizado.

CUESTIONES ABIERTAS PARA PATRICIA (consolidadas)

Sobre el clúster app-panel (C2-C4, C21-C22, C24-C25)

1. ¿Confirma el anclaje SiMD (app siempre atada al panel) como suficiente para superar Alice §101 y Art. 52 EPC?
2. ¿Prefiere alguna de las APP como dependiente de C1 en lugar de C2, o la cadena C2→(C3,C4,C21,C22,C24,C25) es correcta?

Sobre los rangos (C6, C8, C9)

3. ¿Dejar C5 y C7 puntuales con prioridad MU + añadir C6/C8/C9 con rango [PCT DATE] es la vía correcta para no perder la fecha 24/12/2025?
4. ¿Los cortes de banda son defendibles, o los ajustamos? (validación PubMed pendiente del agente FBM-Elite).
5. ¿810 nm como claim autónomo (C9) o subsumido en la banda 780-880 de C6(f)?
6. ¿Consolidamos C6/C8/C9 en Markush para controlar el recuento de claims?

Transversales

7. ¿Recuento de 35 claims aceptable para el filing PCT, o consolidamos antes?
8. Todas las cuestiones A-E del email inicial siguen vigentes (BOPI, ISA, prioridad, sostenibilidad, FTO).